

מודול 2 — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 2: יסודות Linux

2.  פתרונות מלאים — מודול 2: יסודות Linux

תרגילים — מודול 2: יסודות Linux

כל התרגילים ב-Terminal של Kali. פתרונות מלאים ב- [solutions.md](#) — נסה לבד קודם!

מקרא רמות: קל • בינוני • מתקדם • אתגר

חלק א' — ניווט ומערכת הקבצים (קל)

2.1 — פתח Terminal. הצג את התיקייה הנוכחית, ואז עבור לתיקיית `/etc` והצג את תוכנה.

2.2 — מתוך `/etc`, חזור לתיקיית הבית שלך בשתי דרכים שונות.

2.3 — הצג את כל הקבצים בתיקיית הבית, כולל המוסתרים, עם פירוט מלא וגדלים קריאים.

2.4 — לאיזו תיקייה שייך כל אחד מהבאים? `/etc/passwd` • `/usr/share/wordlists` • `/var/log` • `/root`

חלק ב' — קבצים ותיקיות (קל)

2.5 — צור תיקייה בשם `lab`, ובתוכה קובץ ריק בשם `notes.txt`.

2.6 — כתוב את המשפט `recon started` לתוך `notes.txt`, ואז הוסף (בלי לדרוס) שורה שנייה `scanning next`. הצג את הקובץ ואמת ששתי השורות קיימות.

2.7 — העתק את `notes.txt` ל-`/tmp/`, ואז שנה את שם העותק ל-`backup.txt`.

2.8 — צור שרשרת תיקיות `project/recon/results` בפקודה אחת.

חלק ג' — הרשאות, משתמשים ו-sudo (קל)

2.9 — מי אתה? מה ה-UID שלך ובאילו קבוצות אתה? (פקודה אחת).

2.10 — צור קובץ `run.sh`, הפוך אותו לניתן-הרצה, ואמת בעזרת `ls -l` שההרשאה `x` נוספה.

2.11 — פענח את שורת ההרשאות `-rwxr-x---`: מה מותר לבעלים, לקבוצה, ולכולם? מה הערך המספרי (Octal) המקביל?

2.12 — הרץ `sudo -l`. הסבר במשפט מדוע פקודה זו היא מהראשונות שבדוק חדירות מריץ אחרי שהשיג גישה.

חלק ד' — חבילות, שירותים ורשת (●●)

2.13 — עדכן את רשימת החבילות והתקן את הכלי `tree` (אם אינו מותקן).

2.14 — הפעל שרת web מקומי על פורט 8000 באמצעות Python, ואמת מטרמינל אחר שהוא עונה.

2.15 — מצא את כתובת ה-IP שלך, את ה-Gateway, ובדוק קישוריות אליו ב-`ping`.

2.16 — הצג את כל הפורטים הפתוחים שמאזינים במכונה שלך.

חלק ה' — חיפוש וצינורות (● מתקדם)

2.17 — מצא את כל קובצי ה-SUID במערכת, וסנן החוצה שגיאות הרשאה.

2.18 — כמה משתמשים במערכת מוגדרים בקובץ `/etc/passwd` ? (בעזרת pipe).

2.19 — בקובץ `/etc/passwd`, הצג רק את השורות שמכילות `bash` (משתמשים עם shell פעיל).

● אתגר מסכם — "סקריפט הסיור הראשון"

בלי לכתוב עדיין Bash מלא (זה מודול 4), בצע ידנית **רצף סיור** על מכונת Kali שלך ותעד את הפלט של כל שלב:

1. מי אני ובאילו הרשאות (`sudo -l`, `id`, `whoami`).

2. פרטי הרשת (IP, Gateway, DNS).

3. הפורטים הפתוחים המאזינים.

4. חיפוש קובצי SUID (וקטור הסלמה אפשרי).

5. תוכן `/etc/passwd` — מי המשתמשים עם shell.

6. **מסקנה:** כתוב 2–3 שורות — לו היית תוקף שהשגת גישה למכונה זו, מה היה נראה לך כמסלול הסלמה הכי מבטיח, ולמה.

רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 3

- ☐ אני מנווט בין תיקיות ומבין נתיב מוחלט מול יחסי
- ☐ אני יוצר/מעתיק/מוחק קבצים ותיקיות בביטחון
- ☐ אני עורך קבצים ב-nano (ויודע לצאת מ-vim!)
- ☐ אני קורא שורת הרשאות ומשנה אותן עם chmod
- ☐ אני מבין sudo ומדוע sudo -l חשוב
- ☐ אני מתקין כלים (apt / git clone) ומנהל שירותים (systemctl)
- ☐ אני משתמש ב-pipes ו-grep/find לחיפוש

פתרונות מלאים: `solutions.md`

פתרונות מלאים — מודול 2: יסודות Linux

נסה לפתור לבד ב- `missions.md` קודם.

חלק א' — ניווט ומערכת הקבצים

2.1

```
pwd          # מציג היכן אתה (/home/kali למשל)
cd /etc
ls
```

2.2 — שתי דרכים לחזור הביתה:

```
cd ~          # דרך 1: הקיצור לבית
cd /home/kali # דרך 2: נתיב מוחלט
# (בלי ארגומנטים מחזיר הביתה גם cd)
```

2.3

```
ls -lah ~      # l=פירוט, a=מוסתרים, h=קריאים גדלים
```

2.4 - `/etc/passwd` → תחת `/etc` (הגדרות מערכת ומשתמשים) - `/usr/share/wordlists` → תחת `/usr` (נתונים משותפים) - `/var/log` → תחת `/var` (לוגים) - `/root` → תיקיית הבית של `root`

חלק ב' — קבצים ותיקיות

2.5

```
mkdir lab
touch lab/notes.txt
```

2.6

```
echo "recon started" > lab/notes.txt      # > דורס/יוצר
echo "scanning next" >> lab/notes.txt      # >> מוסיף בסוף
cat lab/notes.txt
# פלט:
# recon started
# scanning next
```

⚠ שים לב: > היה דורס את השורה הראשונה; >> שומר עליה.

2.7

```
cp lab/notes.txt /tmp/
mv /tmp/notes.txt /tmp/backup.txt
```

2.8

```
mkdir -p project/recon/results  # -p יוצר את כל השרשרת
```

חלק ג' — הרשאות, משתמשים ו-sudo

2.9

```
id
# למשל: uid=1000(kali) gid=1000(kali) groups=1000(kali),27(sudo)...
```

2.10

```
touch run.sh
chmod +x run.sh
ls -l run.sh
# -rwxr-xr-x ... run.sh ← מופיע x-ה
```

2.11 — פֵּעֵנוּחַ `-rwxr-x---` : בעלים: `rwX` = קריאה+כתיבה+הרצה - קבוצה: `r-x` = קריאה+הרצה - כולם: `---` = כלום - ערך (7=rwx, 5=r-x, 0=—) Octal: **750**

2.12

```
sudo -l
```

מציג אילו פקודות מותר לך להריץ כ-root. **למה חשוב לתוקף:** אם המשתמש רשאי להריץ פקודה מסוימת כ-root (במיוחד עם `NOPASSWD`), לרוב אפשר לנצל זאת כדי להסלים ל-root — זהו אחד הבדיקות הראשונות אחרי השגת גישה.

חלק ד' — חבילות, שירותים ורשת

2.13

```
sudo apt update
sudo apt install tree -y
```

2.14

```
python3 -m http.server 8000
# בטרמינל שני:
curl http://127.0.0.1:8000
# של רשימת הקבצים → השרת עונה HTML מקבלים
```

2.15

```
ip a                # eth0 תחת inet שורת) IP-מציאת ה
ip route            # Gateway (default via X.X.X.X) ה
ping -c 4 <gateway> # בדיקת קישוריות
```

2.16

```
ss -tuln
# t=TCP, u=UDP, l=מאזינים, n=שמות במקום מספרים
```

חלק ה' — חיפוש וצינורות

2.17

```
find / -perm -4000 2>/dev/null
# -perm -4000 = SUID; 2>/dev/null מסתיר שגיאות "Permission denied"
```

2.18

```
cat /etc/passwd | wc -l
# או ישירות:
wc -l /etc/passwd
# כל שורה = משתמש אחד
```

2.19

```
grep "bash" /etc/passwd
# (חשבונות אינטראקטיביים) /bin/bash שלהם shell-מציג משתמשים שה
```

אתגר מסכם — פתרון לדוגמה

רצף ה-Local Enumeration:


```
# 1. זהות והרשאות
whoami; id; sudo -l

# 2. רשת
ip a; ip route; cat /etc/resolv.conf

# 3. פורטים מאזינים
ss -tuln

# 4. SUID וקטור הסלמה – קובצי
find / -perm -4000 2>/dev/null

# 5. shell משתמשים עם
grep "bash" /etc/passwd
```

דוגמת מסקנה: “המשתמש שלי חבר בקבוצת `sudo`, ו-`sudo -l` הראה הרשאה להריץ `/usr/bin/find` כ-`root` ללא סיסמה. זהו מסלול ההסלמה המבטיח ביותר — ניתן לנצל את `find` עם `-exec` כדי להריץ פקודות כ-`root` (GTFOBins). לחלופין, נבדוק את קובצי ה-SUID החריגים שנמצאו.”

כיסית את כל הצעדים? מצוין — המשך למודול 3.